מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 9321 — 1 — 201 . סמסטר א'
תשע"ח, מועד ב', 2.3.2018

ד"ר נ. גורביץ', פרופ' מ. מוזיצ'וק, ד"ר א. לרמן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק').
א) יהיו U, W תת מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה F. הגדירו את תת מרחב $U + W$.

ב) נתונות תת קבוצות S_1, S_2 במרחב וקטורי V מעל שדה F.

$$S_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}, \quad S_2 = \{u_1, \ldots, u_k\}$$

נגדיר $U = Span(S_1), W = Span(S_2)$. הוכיחו כי $U + W = Span(S_1 \cup S_2)$.

שאלה 2. (20 נק')
יהא $B_1 = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של $V = \mathbb{R}^3$.

א) הוכיחו כי הקבוצות

$$B_2 = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_1 + v_3\}, \quad B_3 = \{v_3, v_1 + v_3, v_2 + v_3\},$$

הם בסיסים של V.

ב) תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$T(v_3) = v_1 + v_2, \quad T(v_1 + v_3) = v_2 + v_3, \quad T(v_2 + v_3) = v_1 + v_3.$$

מצאו את מטריצה המייצגת $[T]_{B_1}^{B_1}$ של העתקה T.

ג) האם T איזומורפיזם? נמקו.

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 3. (20 נק')
יהא $V = M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. נגדיר תת מרחבים W_1, W_2 של V:

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} : \quad x,y \in \mathbb{R} \right\}; \qquad W_2 = Span\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \}$$

א) מצאו בסיס של W_1 ובסיס של W_2.
ב) מצאו בסיס של $W_1 \cap W_2$.
ג) מצאו תת מרחב W_3 של V המקיים $(W_1 \cap W_2) \oplus W_3 = V$.

המשך כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 4 (20 נק').
נתונה מטריצה סימטרית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

א) הוכיחו כי $d = 3$ הוא ערך עצמי של A.

ב) מצאו את כל הערכים העצמיים וחישבו את רבוי אלגברי ורבוי גאומטרי של כל אחד מהם.

ג) חישבו את ההטלה האורתוגונלית של $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ על המרחב של וקטורים עצמיים השייכים לערך עצמי 3.

ד) מצאו מטריצה אורתוגונלית M ומטריצה אלכסונית D כך ש $M^{-1} \cdot A \cdot M = D$.

המשך כתיבת הפתרון כאן

שאלה 5 (20 נק')
נתונות מטריצות

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

א) מצאו את מטריצה הפוכה של A על ידי פעולות אלמנטריות.

ב) מצאו את מטריצה הפוכה של B באמצעות מטריצה צמודה (מצורפת) $adj(B)$.

ג) האם קיימת מטריצה רבועית P כך ש $APB=I_3$? אם כן - מצאו את P. אם לא–נמקו.

ד) האם קיימת מטריצה רבועית Q כך ש $(A+B)Q=A$? אם כן - מצאו את Q. אם לא–נמקו.